

2/7 - SYSTEME NEURO-ENDOCRINIEN : Hypothalamus - Hypophyse

- I. Le système endocrinien et le système nerveux
- II. L'hypothalamus et l'hypophys
- III. Les hormones hypothalamiques et hypophysaires
- IV. Les mécanismes de rétrocontrôle
- V. La sécrétion hormonale et rythmes biologiques

Objectifs du cours

- Décrire les localisations et les relations entre l'hypothalamus et l'hypophyse
- Décrire les hormones et les fonctions de l'hypothalamus et des hypophyses antérieures et postérieures

I. Système endocrinien et système nerveux

Le système neuro-endocrinien

Système endocrinien et système nerveux

- Le **système endocrinien (SE)** et le **système nerveux (SN)** agissent individuellement et de concert dans la régulation de la physiologie humaine et animale.
- **Région de l'encéphale** → importante jonction entre le SN et SE (liaison par hypophyse)
 - **Hypothalamus (SN)**
 - **Hypophyse (SE)**
- Centre de régulation **hypothalamo-hypophysaire**

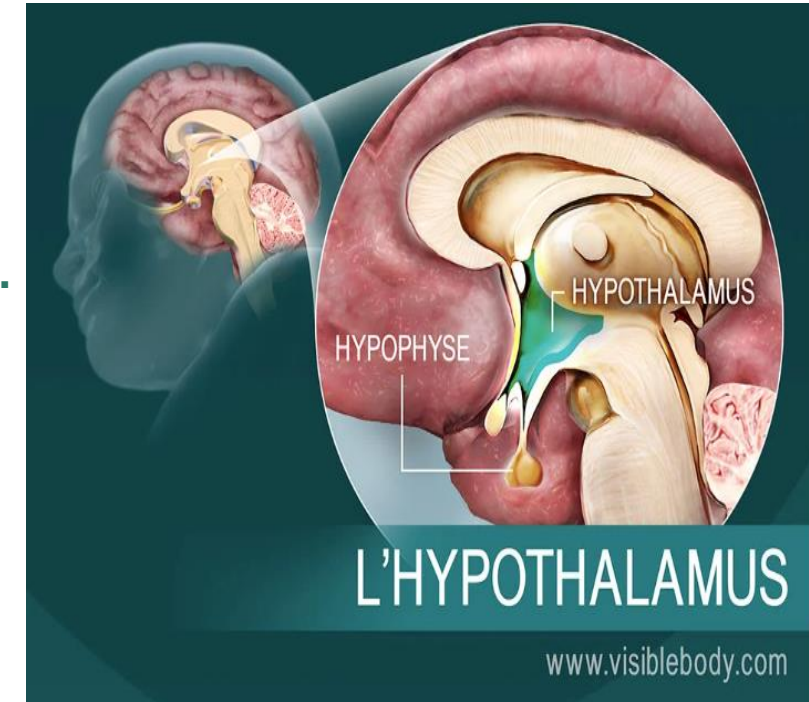
Système neuroendocrinien (SNE)

- Découverte des hormones du cerveau **neuropeptides** ou **facteurs de libération hypothalamiques** par **Roger Guillemin**, prix Nobel de physiologie 1977
 - Fin du dogme cartésien (dualité corps-esprit)
 - Preuve de la **relation corps-esprit**
 - Aujourd'hui une centaine identifiés
 - Encore de nombreux à découvrir
- **Le cerveau organe endocrinien**

« Notre système neuroendocrinien est responsable de nos passions, nos émotions, notre esprit » R.G (2010, congrès d'endocrinologie)

Centres de contrôle du SNE

- Systèmes nerveux et endocrinien étroitement liés par **le contrôle que l'hypothalamus exerce sur l'hypophyse.**
- Deux modes de contrôle différents sont employés :
 - **Connexion neuronale directe** entre l'hypothalamus et l'hypophyse postérieure **via le tractus hypothalamo-hypophysaire ;**
 - **Contrôle hormonal via un système vasculaire porte** dédié reliant l'hypothalamus à l'hypophyse antérieure
→ **Système porte hypothalamo-hypophysaire**
- **Hypothalamus : envoie un ordre à l'hypophyse** par l'intermédiaire des **neurohormones** sécrétées par les **neurones hypothalamiques** qui **stimulent** ou **bloquent** la sécrétion des hormones de hypophyse antérieure (**adénohypophyse**).
- **Hypophyse commande ensuite aux organes via le système endocrinien.**
= Axe hypothalamo-hypophysaire

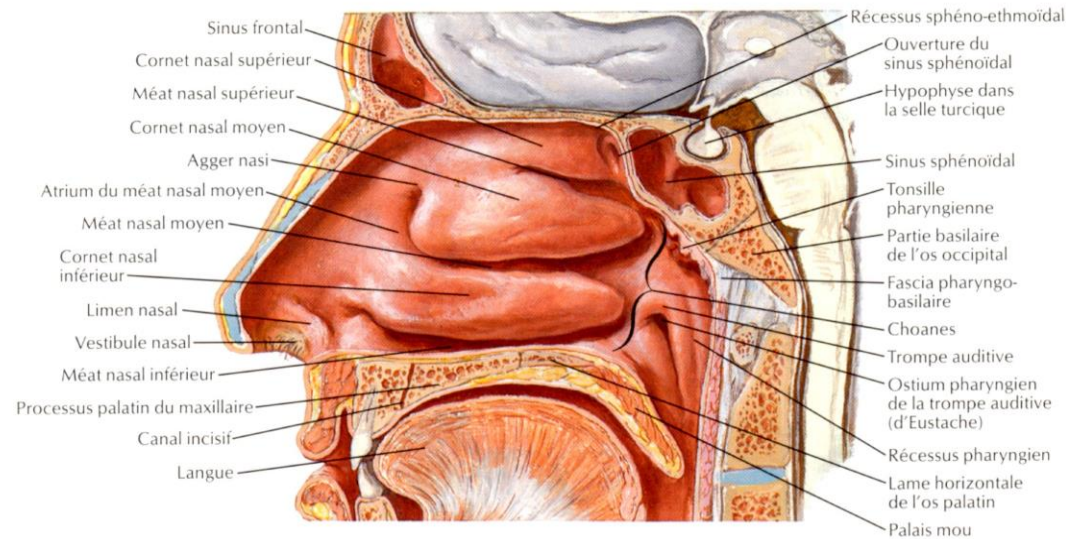


II. L'hypothalamus et hypophyse

Bases anatomiques et fonctionnelles

Vue d'ensemble : axe hypothalamo-hypophysaire

- **Hypothalamus** : «chef d'orchestre»
- Constitué de **noyaux** (amas de neurones sécréteurs)
 - **Cellules hypothalamiques sécrétrices : 9 neurohormones (au moins)**
- **Hypophyse** : glande «maîtresse»
 - Petite structure en forme de pois (1,5 cm Ø, pèse 0,5g), repose au sein de la selle turcique (fosse pituitaire, base du crâne, os sphénoïdal)
 - Reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire (infundibulum)
 - Constituée de 2 parties (lobes) anatomiquement et fonctionnellement différentes :
 - **Hypophyse antérieure** (antéhypophyse ou adnéohypophyse)
 - Cellules hypophysaires sécrétrices : **5 hormones**
 - **Hypophyse postérieure** (posthypophyse ou neurohypophyse)
 - Zone de **stockage de 2 neurohormones** (hypothalamiques)



Source : Netter atlas des neurosciences humaines

L'hypothalamus

- **Centre nerveux :**
 - Joue un rôle majeur dans la **synthèse** et surtout la **libération** des hormones hypothalamiques
- **Centre de régulation :**
 - **Homéostasie** du milieu intérieur
 - **Coordination des glandes endocrines**
 - **Métabolisme thermique** de l'organisme
 - **Rythmes circadiens** (via noyaux suprachismatiques)
 - **Régulation de la prise alimentaire** (faim / satiété)
 - **Régulation du système nerveux autonome**
 - **Régulation des fonctions sexuelles**
 - **Comportement, affects, motivation**

Rappels anatomiques

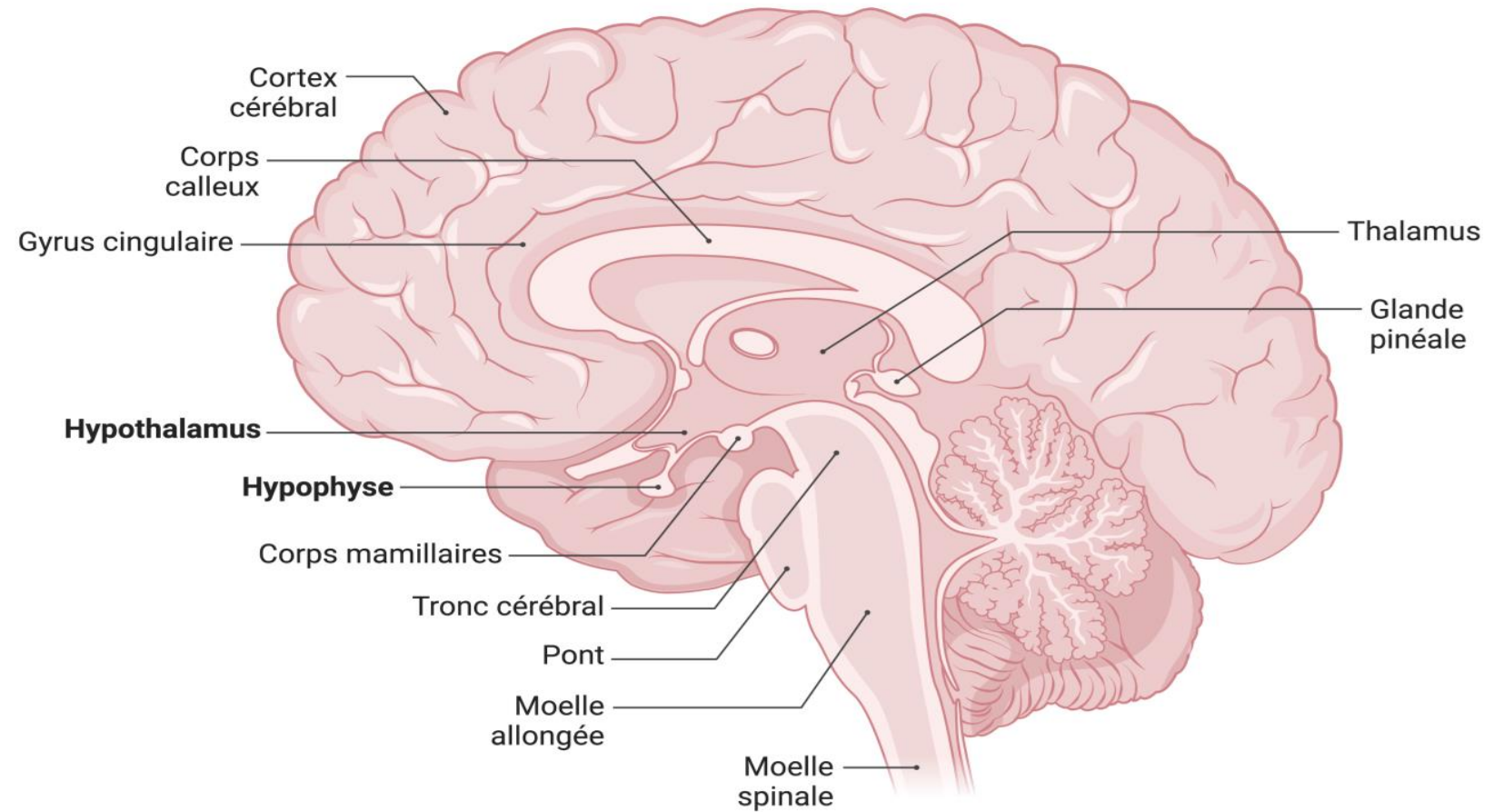
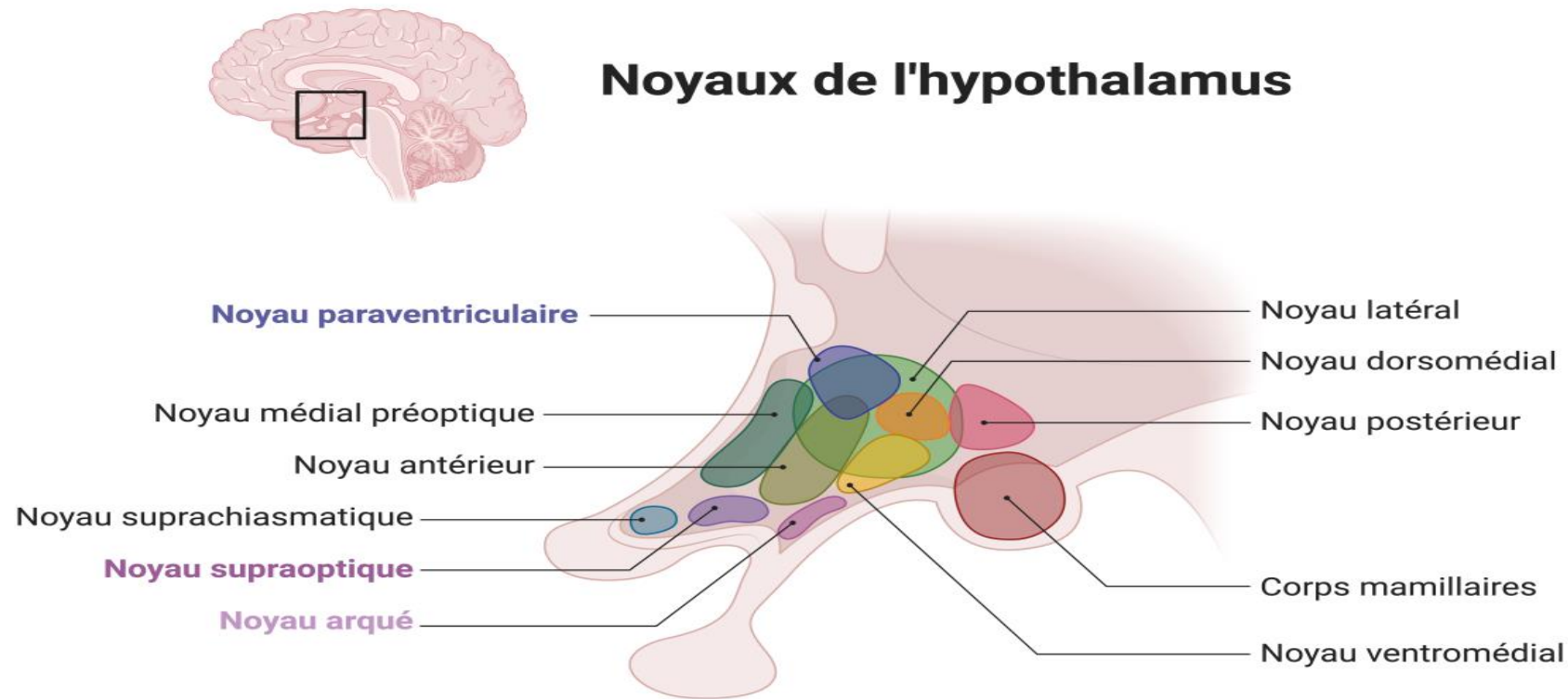


Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

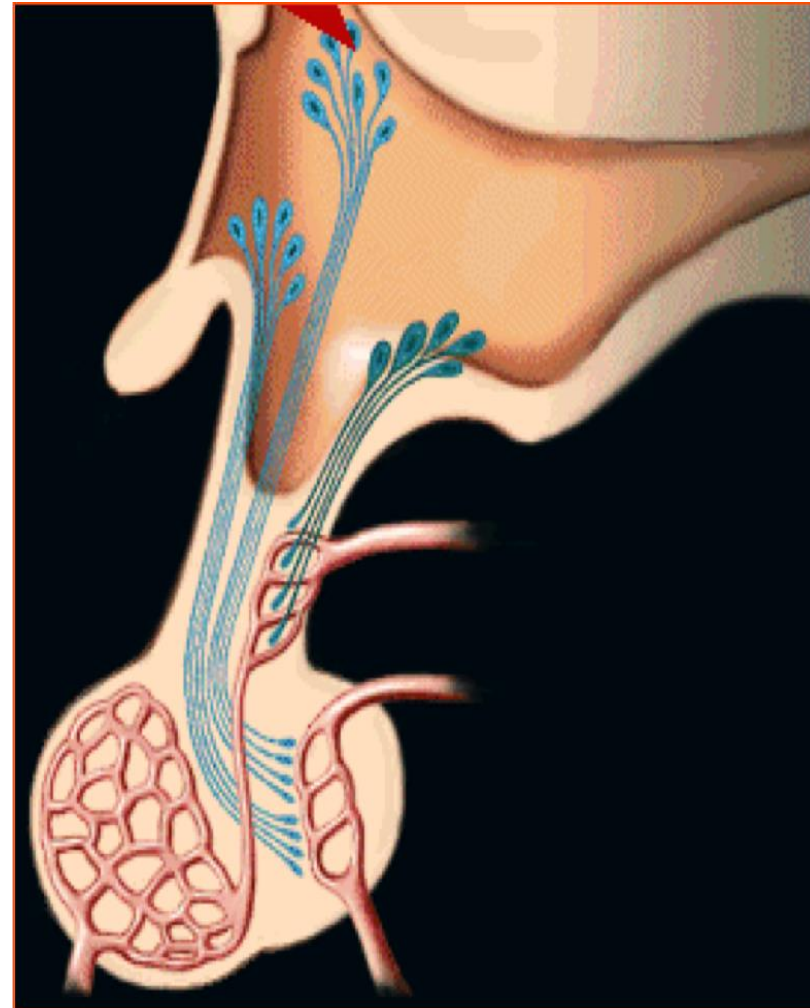
Les noyaux de l'hypothalamus

- L'hypothalamus est une **structure complexe** qui **se subdivise en nombreux noyaux** (ou amas de neurones) impliqués dans une ou plusieurs **fonctions spécifiques**.
- Exemple : le noyau hypothalamique antérieur joue un rôle important dans le maintien de la température corporelle et dans le sommeil.



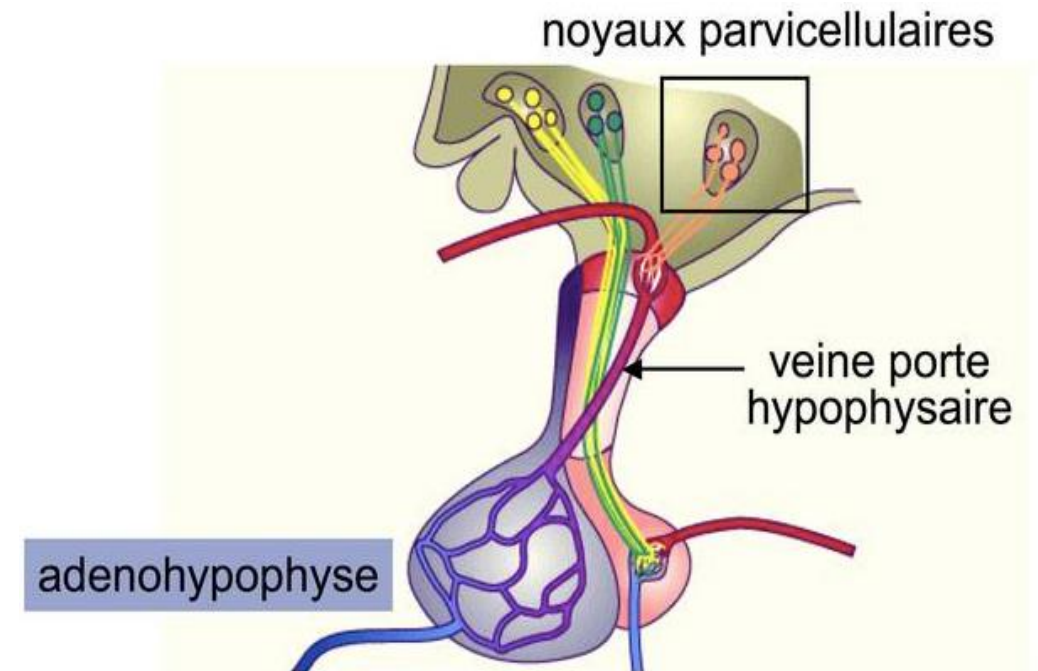
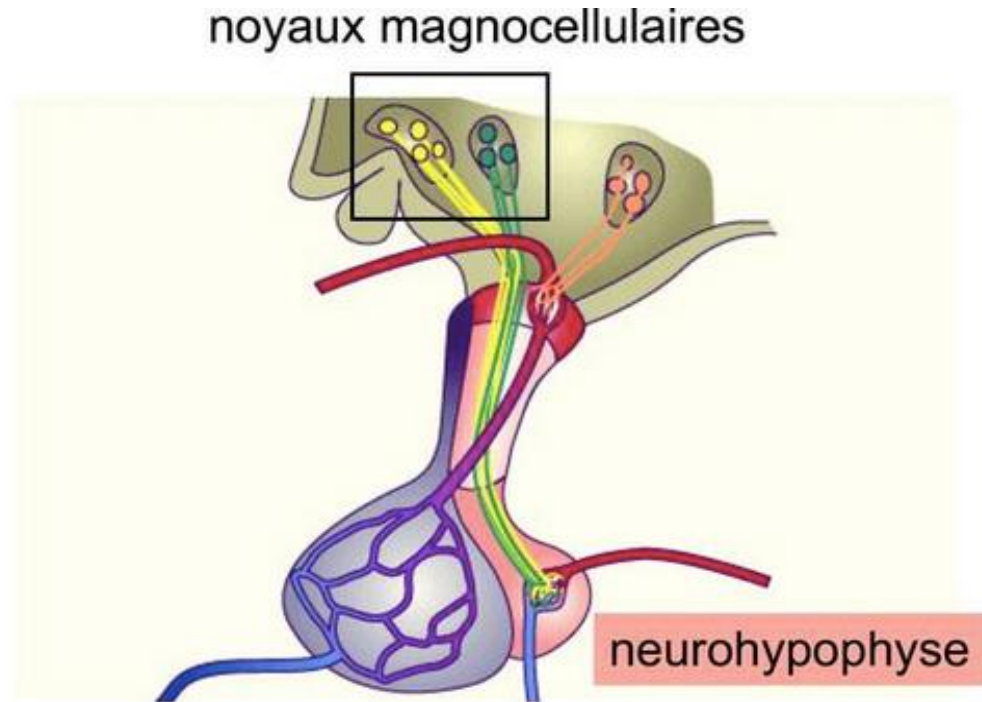
La neurosécrétion

- L'hypothalamus endocrine correspond à l'ensemble des **amas de neurones qui synthétisent et sécrètent des hormones (libérines = neuropeptides)**
- Ces neurohormones sont **libérées par les extrémités axonales** dans les espaces péri vasculaires de l'hypophyse :
 - Hypophyse antérieure
 - Hypophyse postérieure



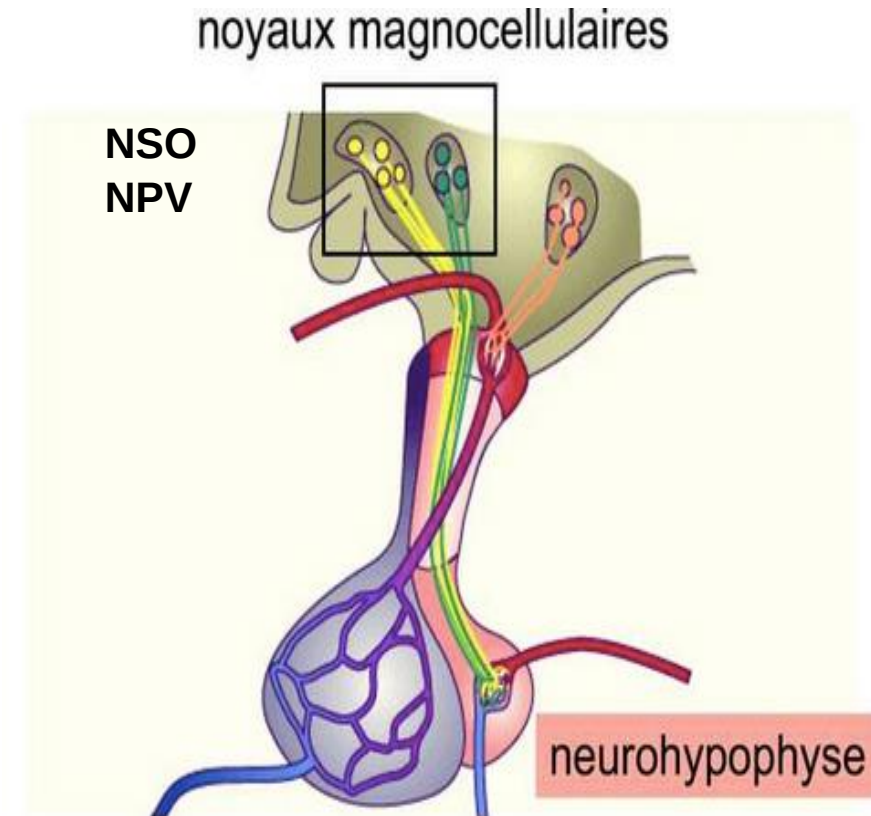
La neurosécrétion

- Les neurones hypothalamiques possédant une fonction endocrine peuvent être divisés en **deux systèmes** :
 - Le **système magnocellulaire** ou hypothalamo-posthypophysaire, composé de grandes cellules en relation avec la **neurohypophyse** ou posthypophyse.
 - Le **système parvocellulaire** ou hypothalamo-antéhypophysaire, composé de cellules plus petites, en relation avec **l'adénohypophyse** ou antéhypophyse (hypophyse antérieure).



La neurosécrétion : *système magnocellulaire*

- Cellules du **système magnocellulaire** localisées dans des noyaux bien définis :
 - **Noyaux supraoptiques (NSO)**, situés latéralement au-dessus du chiasma optique
 - **Noyaux paraventriculaires (NPV)**, situés plus dorsalement, de chaque côté du troisième ventricule
- **Riche en cellules neurosécrétrices :**
 - Produits de sécrétion contenus dans des **grains associés à des protéines vectrices**
 - Grains **transportés par flux axonal via l'infundibulum jusqu'à la neurohypophyse :**
 - **Ocytocine (OT)** : contraction utérine (accouchement)
 - **Vasopressine ou hormone antidiurétique (ADH)** :
homéostasie hydrique (reins) et vasoconstriction



La neurosécrétion : système parvocellulaire

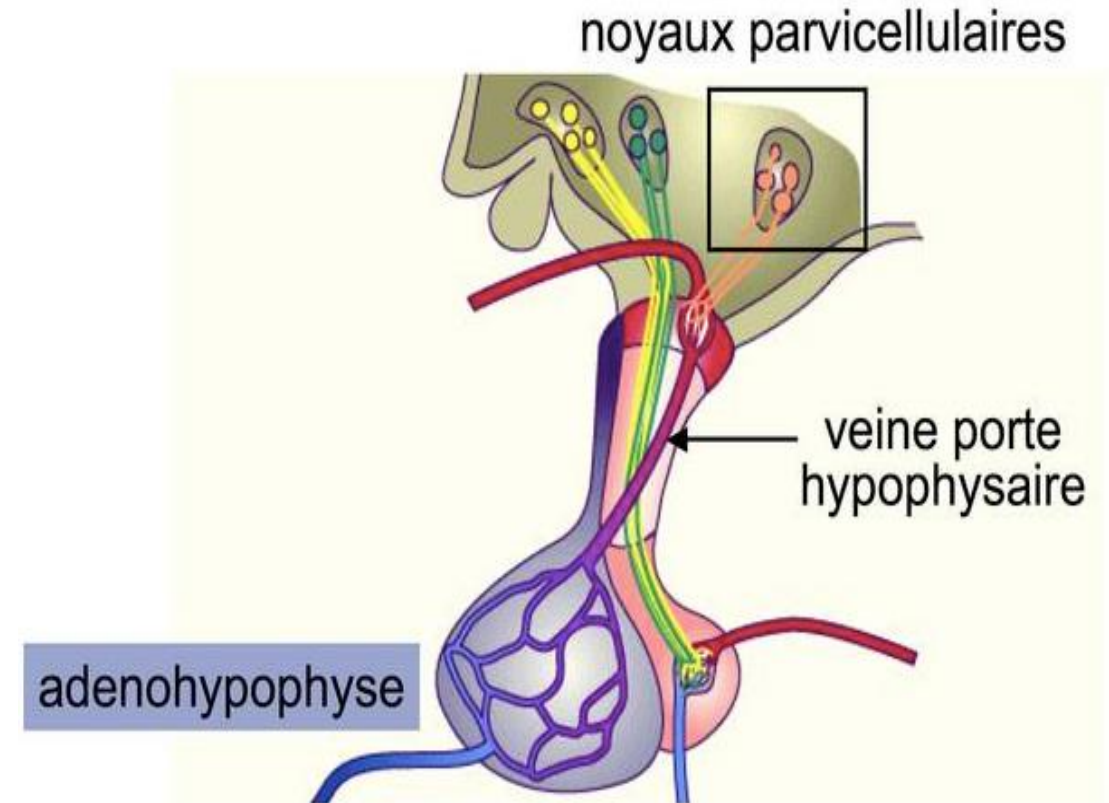
Cellules du **système parvocellulaire** localisées : **Noyau arqué**

□

- Hormones hypothalamiques **hypophysotropes** (terminaisons axonales)
- Libérées au niveau de **l'éminence médiane (EM)** via **le système hypophysaire**
hypophysaire

□

- **Riche en neurones dopaminergiques** et en **cellules** synthétisant des **facteurs de contrôles hypothalamiques hypophysaires** :
- **CRH** : Corticolibérine (*corticotropin-releasing hormone*)
- **TRH** : Thyroéolibérine (*thyrotropin-releasing hormone*)
- **GHRH** : Somatolibérine (*growth hormone-releasing hormone*)
- **GHRH ou SRIH** : Somatostatine (*growth hormone-releasing inhibiting hormone*)
- **GnRH** : Gonadolibérine (*gonadotropin-releasing hormone*)
- **PRF** : Prolactolibérine (*prolactine releasing factor*)
- **PIF** : Prolactosatine (*prolactin inhibiting factor*)



La neurosécrétion : **système parvocellulaire**

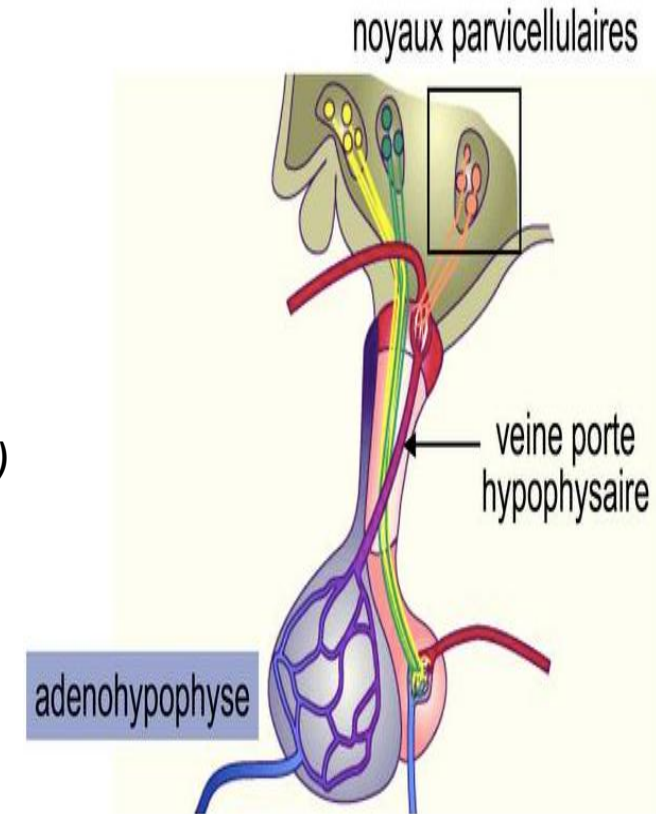
Cellules du **système parvocellulaire** localisées :

➤ **Noyau arqué**

- Hormones hypothalamiques hypophysotropes (terminaisons axonales)
- Libérées au niveau de l'éminence médiane (EM) via le système porte hypophysaire
- Action sur les cellules de l'adénohypophyse

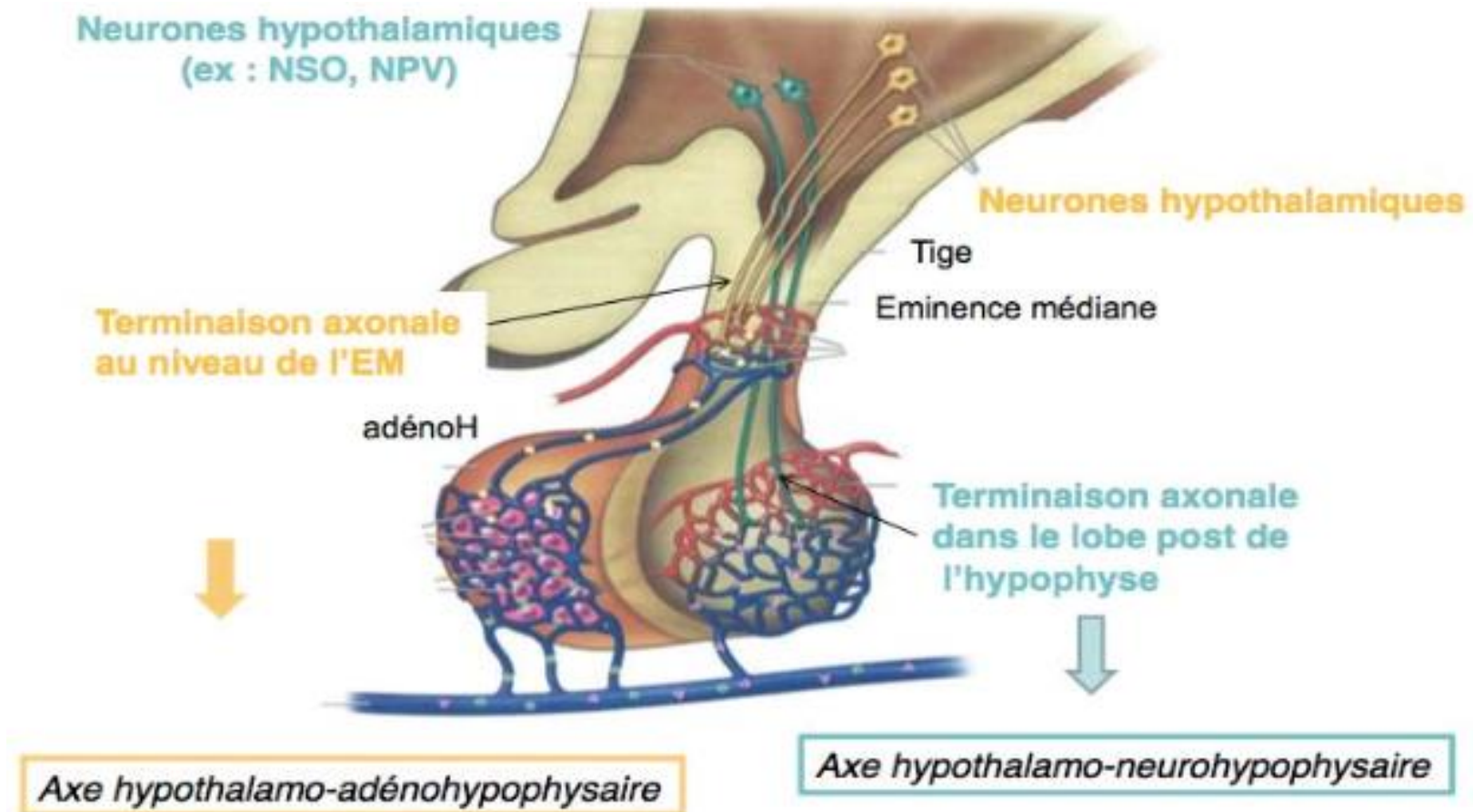
→ **Régulation**

- **Riche en neurones dopaminergiques** et en **cellules** synthétisant des **facteurs de contrôles hypothalamiques hypophysaires** :
- **CRH** : Corticolibérine (*corticotropin-releasing hormone*)
- **TRH** : Thyréolibérine (*thyrotropin-releasing hormone*)
- **GHRH** : Somatolibérine (*growth hormone-releasing hormone*)
- **GHRIH ou SRIH** : Somatostatine (*growth hormone-releasing inhibiting hormone*)
- **GnRH** : Gonadolibérine (*gonadotropin-releasing hormone*)
- **PRF** : Prolactolibérine (*prolactine releasing factor*)
- **PIF** : Prolactosatine (*prolactin inhibiting factor*)



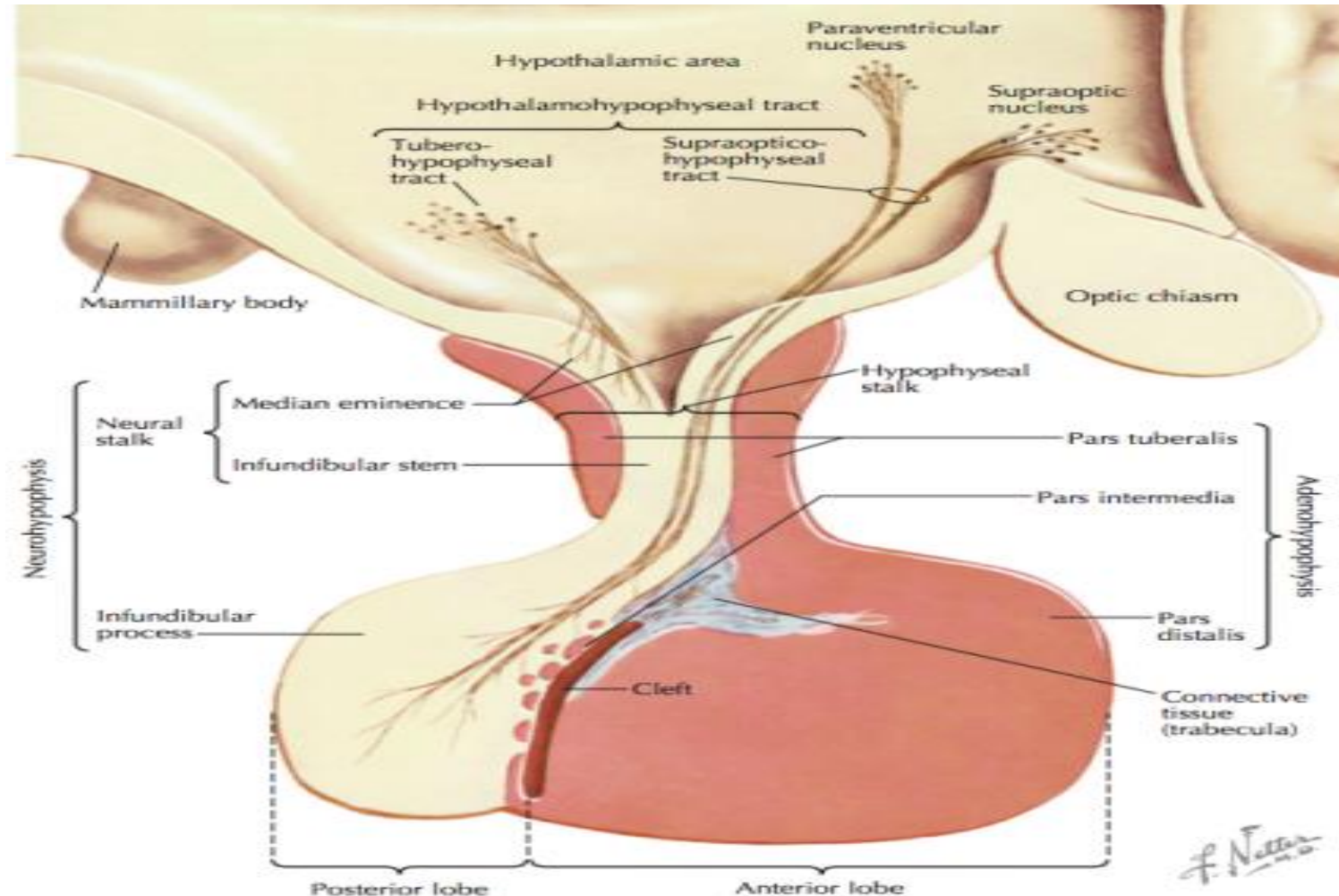
L'eminence médiane (EM)

- Constituée de nombreuses **anses capillaires** périphériques et parallèles au contact desquelles se terminent **les axones transportant les facteurs hypophysiotropes d'origine hypothalamique**.
- Les espaces entre les fibres nerveuses sont occupées par des **cellules gliales**.



La tige pituitaire et infundibulum

- **Tige pituitaire** (ou tige hypophysaire) : zone qui fait le lien entre l'hypothalamus et l'hypophyse.
- **L'infundibulum** : lieu de passage des axones à ocytocine et des axones à vasopressine (hormone anti-diurétique) d'origine hypothalamique, qui se terminent au niveau du **lobe postérieur hypophysaire**.



L'hypophyse

- Constituée de **2 lobes principaux** :
 - **Lobe postérieur** : tissu neural, qui fait partie du cerveau = **Neurohypophyse**
 - **Lobe antérieur** : tissu non neural = **Antéhypophyse** ou adénohypophyse
 - Lobe intermédiaire (en «sandwich» entre les deux parties principales)
 - Lobe tubéral : support de la vascularisation de l'hypophyse (tissu de soutien)

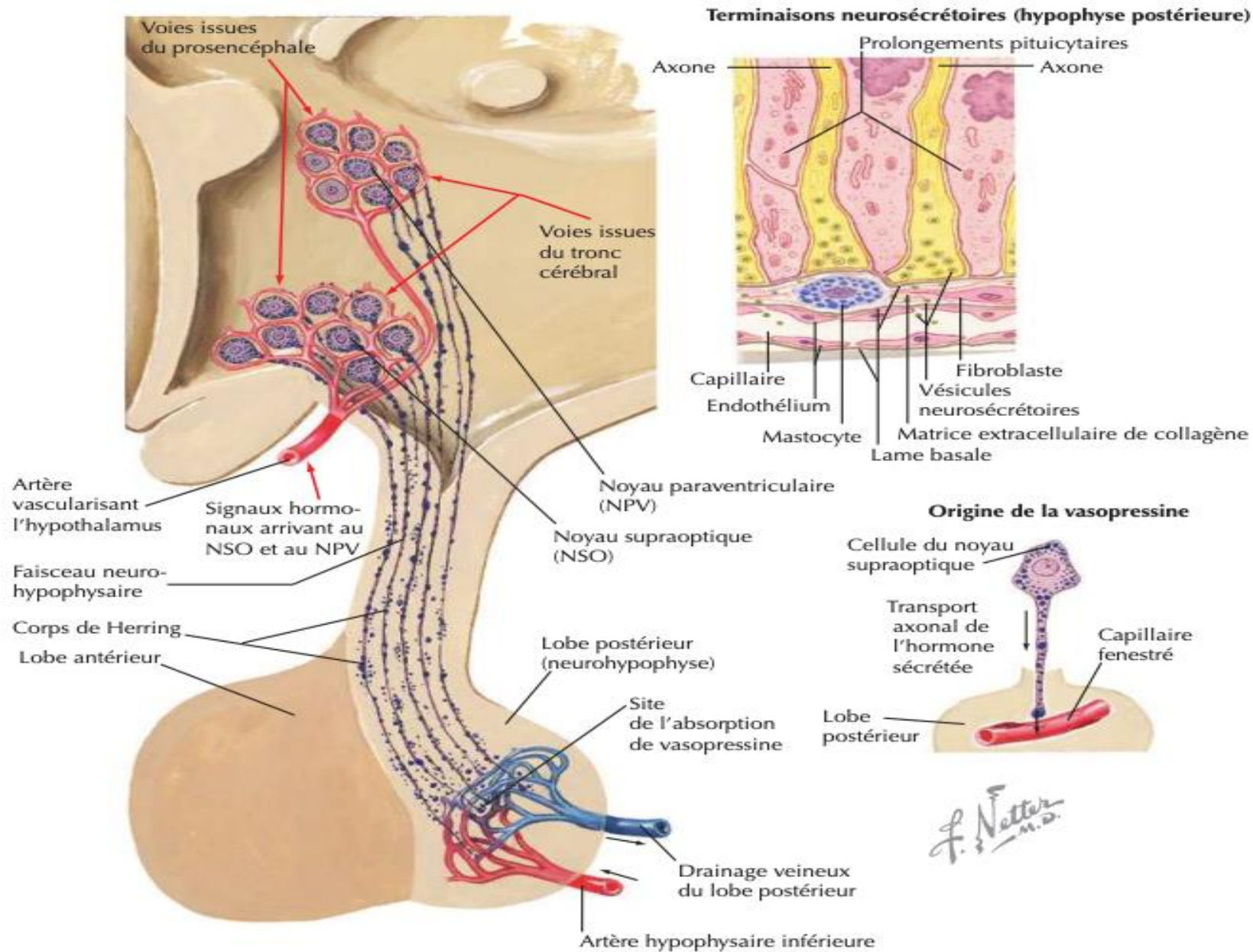
La neurohypophyse (voir schéma slide suivante)

- **Neurohypophyse** : EM, hypophyse postérieure et infundibulum
 - **Terminaisons neurosécrétoires**
 - **Zone de stockage** des neurohormones (ocytocine et ADH)
 - **Libération dans la circulation sanguine via réseau capillaires fenêtrés (perméables)**

L'adénohypophyse, antéhypophyse

- **Adénohypophyse** :
 - **Rôle central dans la régulation** du système endocrinien
 - **Sécrète au moins sept hormones** différentes
- Régulation des sécrétions des autres organes endocriniens

La neurohypophyse

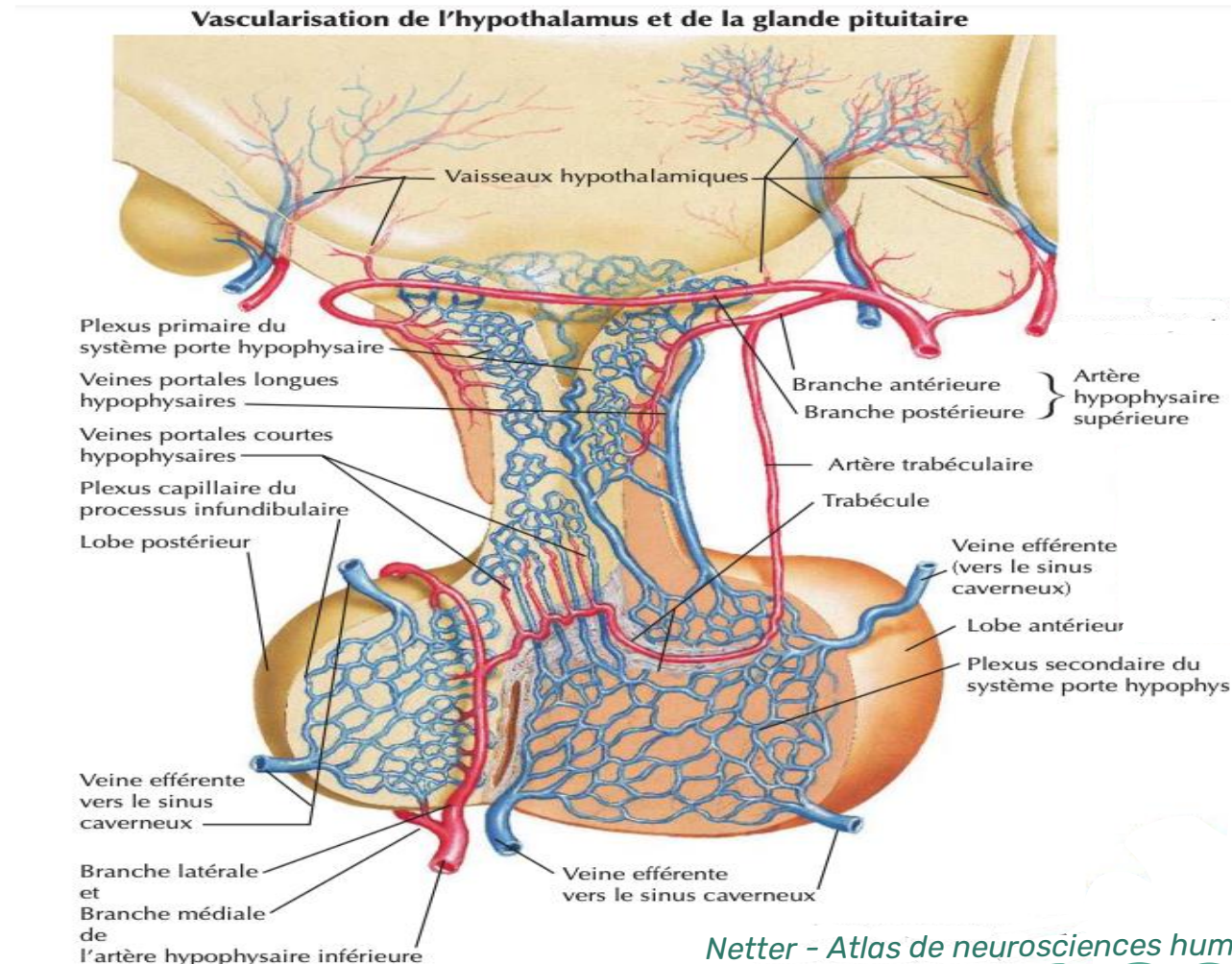


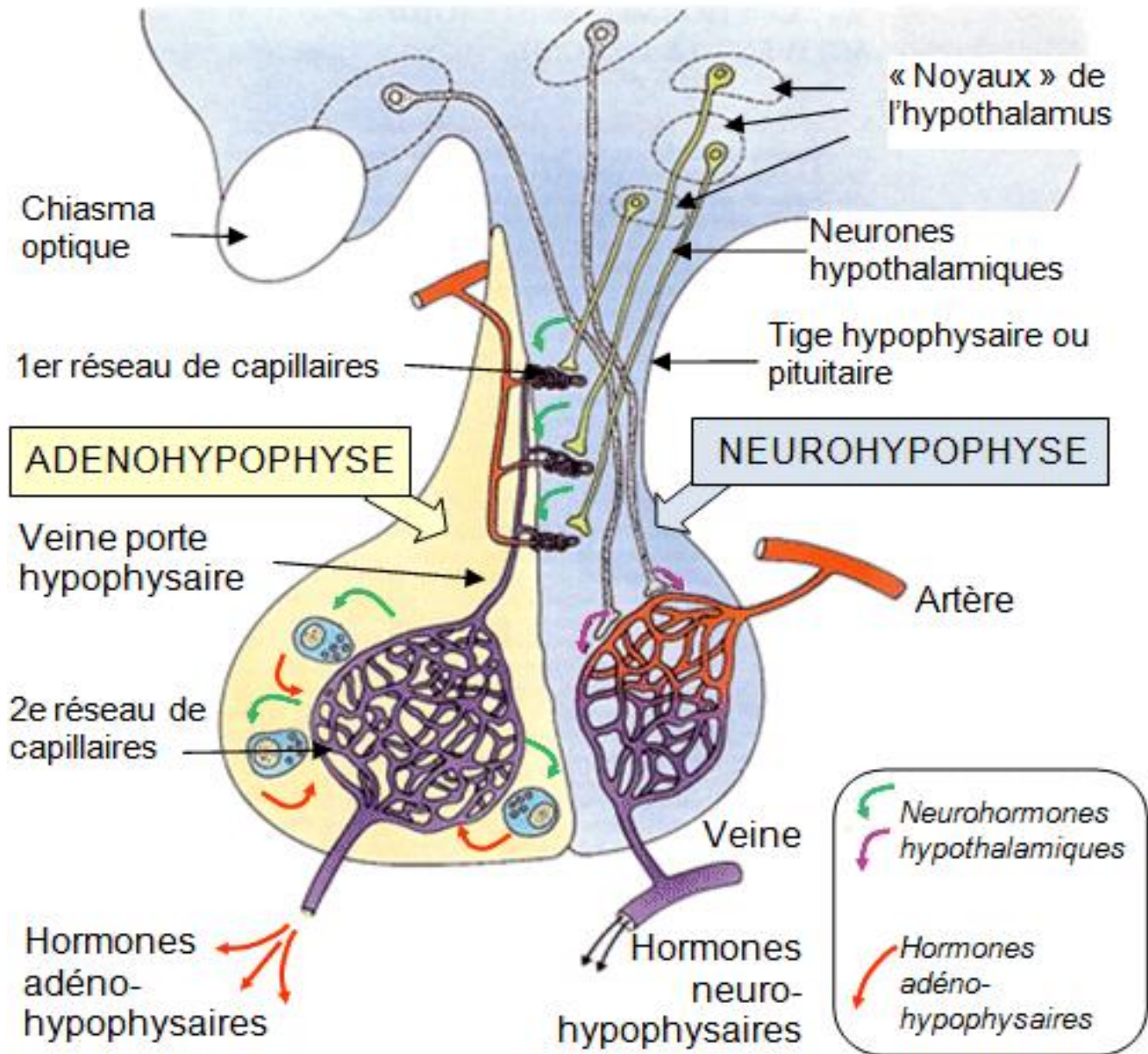
Netter - Atlas de neurosciences humaines

Vascularisation du complexe hypothalamo-hypophysaire : système porte hypophysaire

3 réseaux vasculaires :

- **Réseau hypothalamique** pur vascularisant l'hypothalamus
- **Réseau hypothalamo-tubéro-antéhypophysaire** vascularisant l'éminence médiane, la tige pituitaire et l'antéhypophyse
- **Réseau post-hypophysaire** vascularisant la neurhypophyse





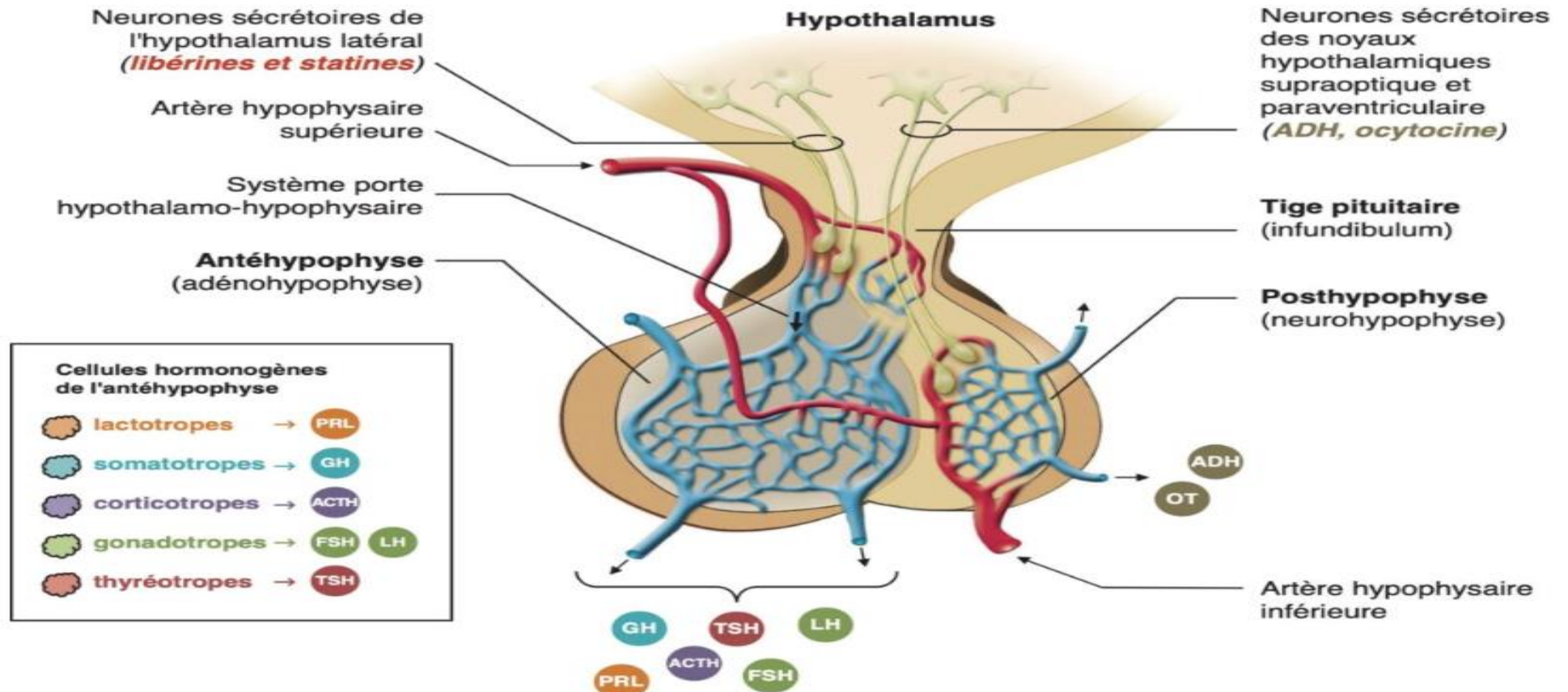
- **1^{er} réseau capillaires** : lieu où les facteurs hypothalamiques sont libérés par les axones des neurones de l'hypothalamus

→ **Zone de transduction neuroendocrinienne**

- Ces facteurs passent dans les veinules du **plexus capillaire secondaire** (2^{ème} réseau capillaires)
- Ils agissent directement sur les **cellules de l'adénohypophyse** qui synthétise et sécrète des hormones (adéno-hypophysaires)

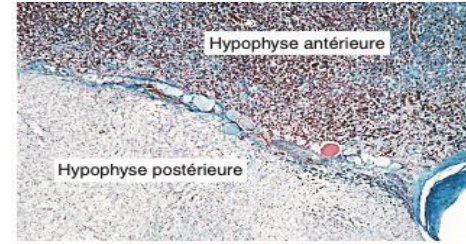
Types cellulaires de l'hypophyse antérieure et leurs hormones

- **L'antéhypophyse** est constituée de **diverses populations cellulaires** dont **chacune produit de manière spécifique une hormone** :
 - **Cellules lactotrope** produisent la prolactine (PRL)
 - **Cellules somatotropes** : hormone de croissance (Growth Hormone, GH)
 - **Cellules corticotropes** : adrénocorticotropine (ACTH) et aussi α et β MSH (mélanine)
 - **Cellules gonadotropes** : hormone lutéinisante (LH) et la folliculostimuline (FSH)
 - **Cellules thyrotropes** : thyrostimuline (TSH) et aussi LH et prolactine

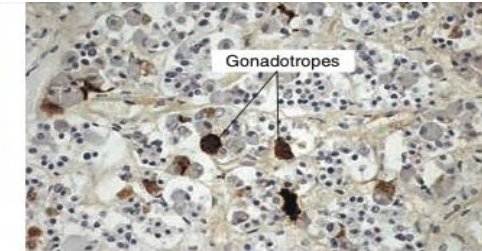


Types cellulaires de l'hypophyse antérieure et leurs hormone

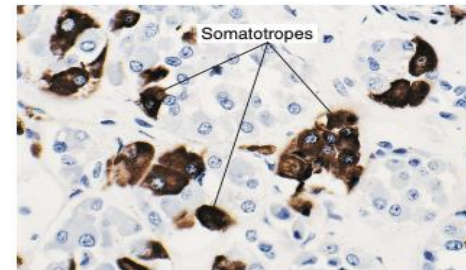
- (a) hypophyse antérieure et postérieure
- (b) gonadotrope (FSH et LH)
- (c) les somatotrope (GH)
- (d) thyrotrope (TSH, LH, PRL)
- (e) les corticotrope (l'ACTH, α et β MSH)
- (f) lactotrope (PRL)



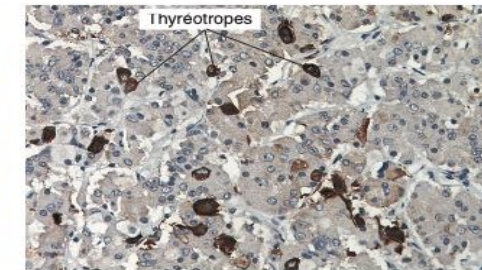
(a)



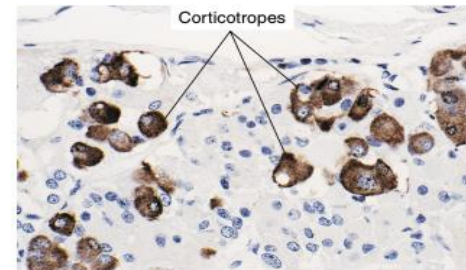
(b)



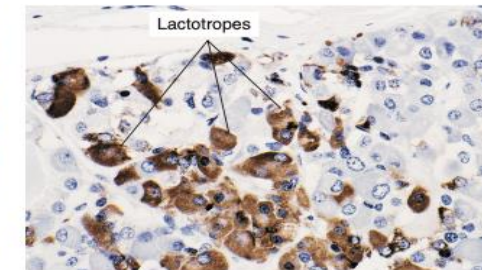
(c)



(d)



(e)

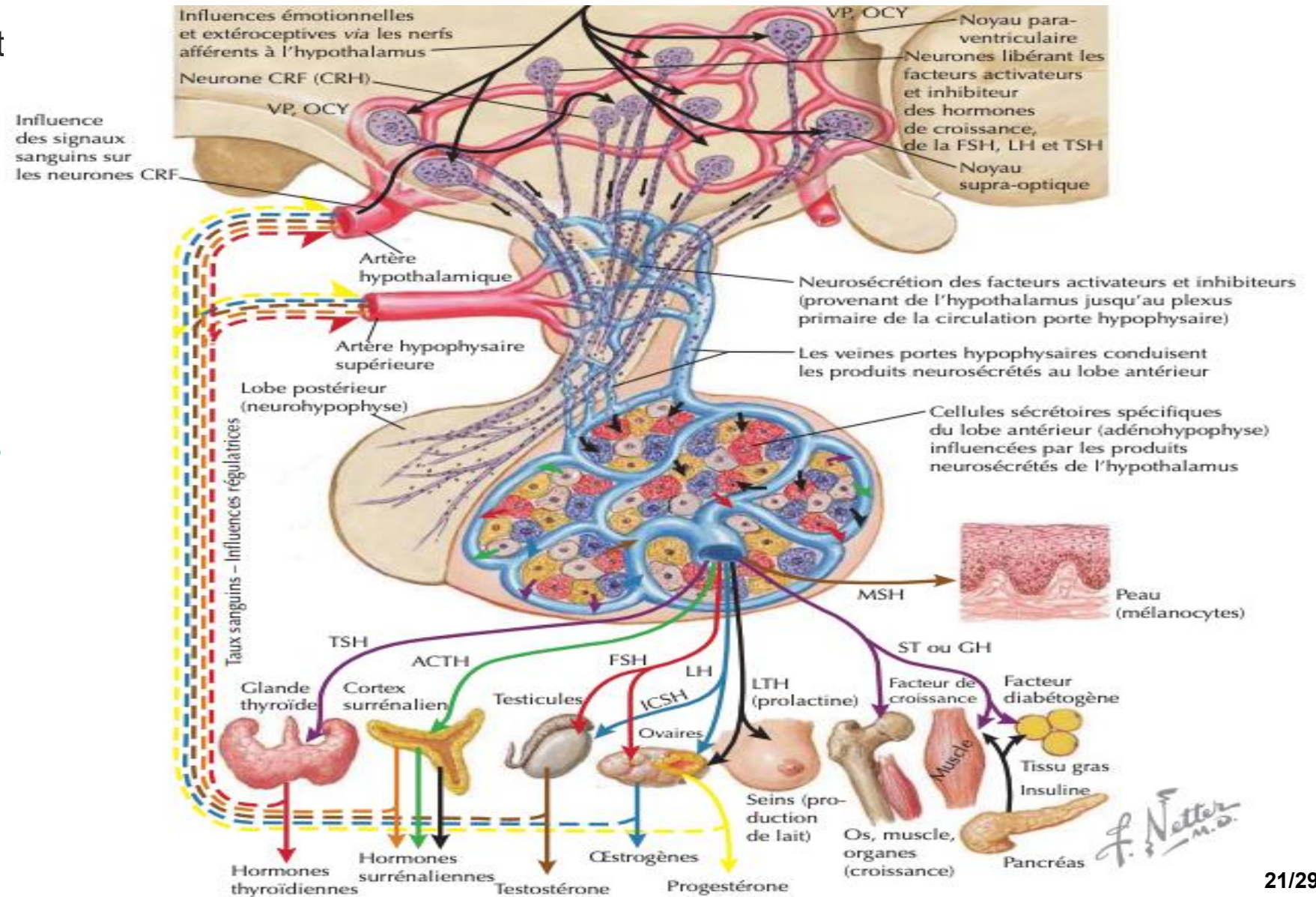


(f)

(Source : (b) Endotext.org; (c), (e), (f) Laura P. Hale, MD PhD, Centre médical de l'Université de Duke;

Régulation de la sécrétion hormonale du lobe antérieur de l'hypophyse

- Les **hormones hypothalamiques** (libérines et inhibines) régulent la sécrétion des hormones hypophysaires en parvenant à l'antéhypophyse par le système porte hypothalamo-hypophysaire.
- Les **hormones hypophysaires** ont pour cible des **organes qui eux-mêmes sécrètent des hormones** ou **influencent les activités fonctionnelles** ou **métaboliques** de l'organisme.



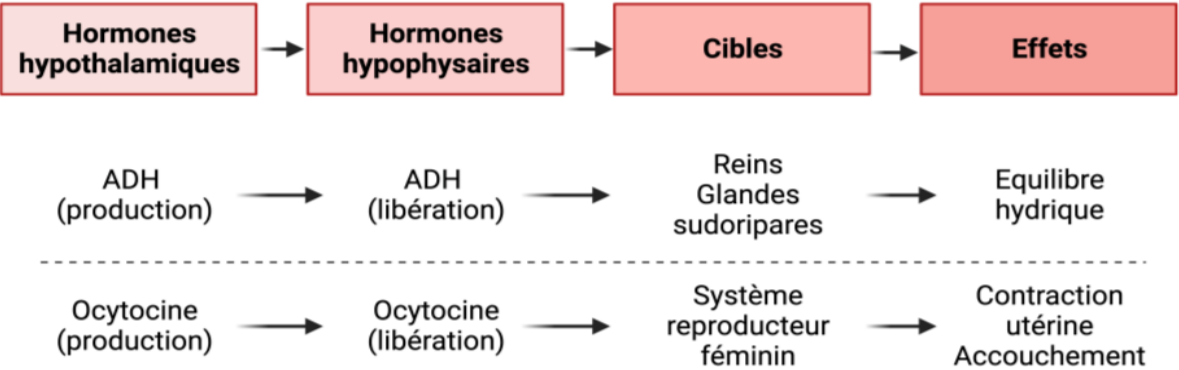
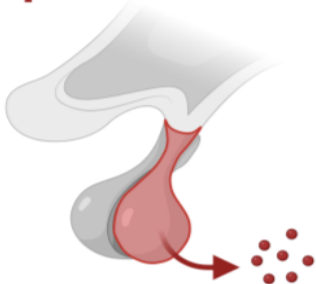
III. Les hormones hypothalamiques et hypophysaires

Neurohormones facteurs de libération hypothalamiques

LOCALISATION	NOM	ABRÉVIATION	ACTION
Noyau arqué	Corticolibérine	CRH	Favorisant la libération de corticotrophine (ACTH)
Noyau arqué	Thyréolibérine	TRH	Favorisant la libération de thyrotropine (TSH)
Noyau arqué	Somatolibérine	GHRH	Favorisant la libération de l'hormone de croissance (GH)
Noyau arqué	Somatostatine	GHIRH-SIRH	Inhibant la libération de l'hormone de croissance (GH)
Noyau arqué	Gonadolibérine	GnRH	Favorisant la libération des gonadotropines (FSH-LH)
Noyau arqué	Prolactolibérine	PRF	Favorisant le libération de prolactine (PRL)
Noyau arqué	Facteur inhibiteur de la prolactine	PIF	Inhibant la libération de prolactine (PRL)
NSO-NPV	Ocytocine	OT	Contraction utérine (accouchement)
NSO-NPV	ADH = Vasopressine	ADH	Homéostasie hydrique et vasoconstriction

Les hormones hypophysaires

Hormones hypophyse postérieure



Hormones hypophyse antérieure

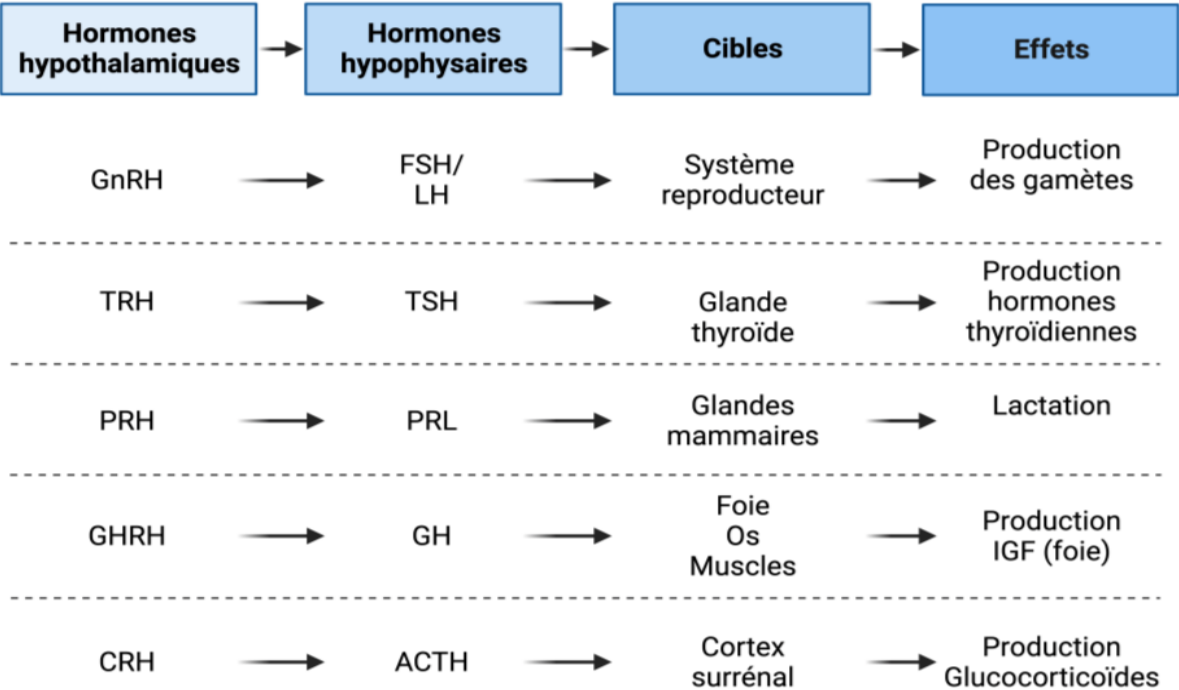
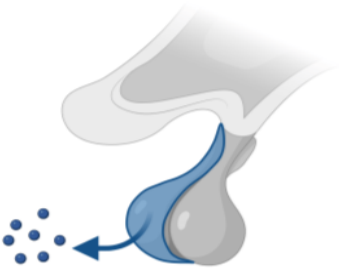
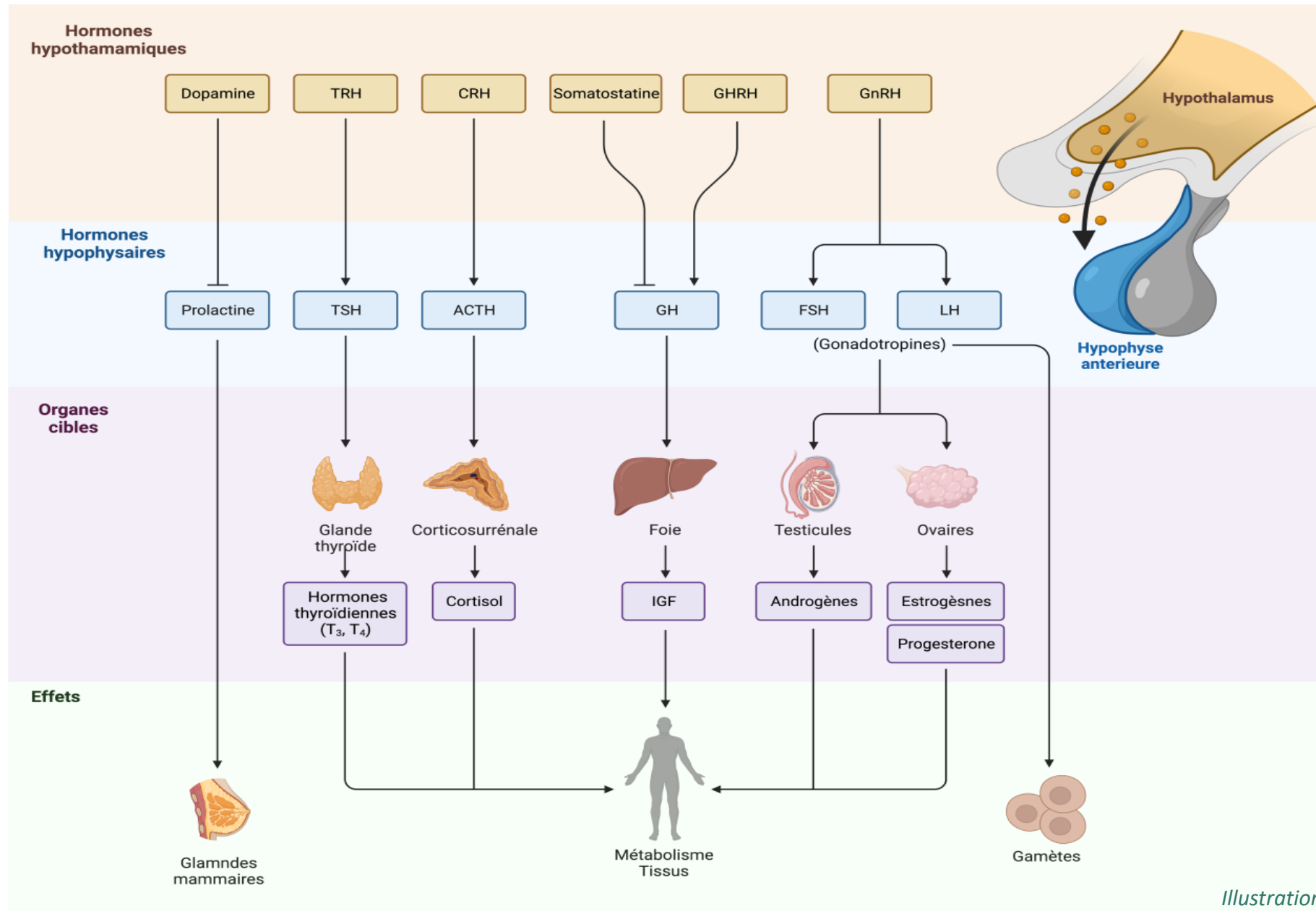


Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

Axes neuroendocriniens



IV. Les mécanismes de rétrocontrôle schéma slide suivante

Le rétrocontrôle hormonal ou rétroaction hormonale

- Processus par lequel les hormones circulantes agissent sur les tissus des glandes qui les élaborent ou qui stimulent ou inhibent leur production.
 - L'hypophyse est capable de **mesurer le taux sanguin d'une hormone** et, en retour, **d'agir sur la glande responsable de la sécrétion** de l'hormone pour en **ajuster la production**.
- En fonction des besoins du moment (stress, degré d'activité, position du corps, état nutritionnel, température ambiante, etc.)

Le rétrocontôle hormonal

Le mécanisme de rétrocontrôle induit une diminution ou une augmentation des taux d'hormones dans le sang :

- Rétrocontrôle **négatif**  → diminution du taux d'une hormone dans le sang.
- Rétrocontrôle **positif**  → augmentation du taux d'une hormone dans le sang.

Mécanismes Rétrocontrôle hormonal

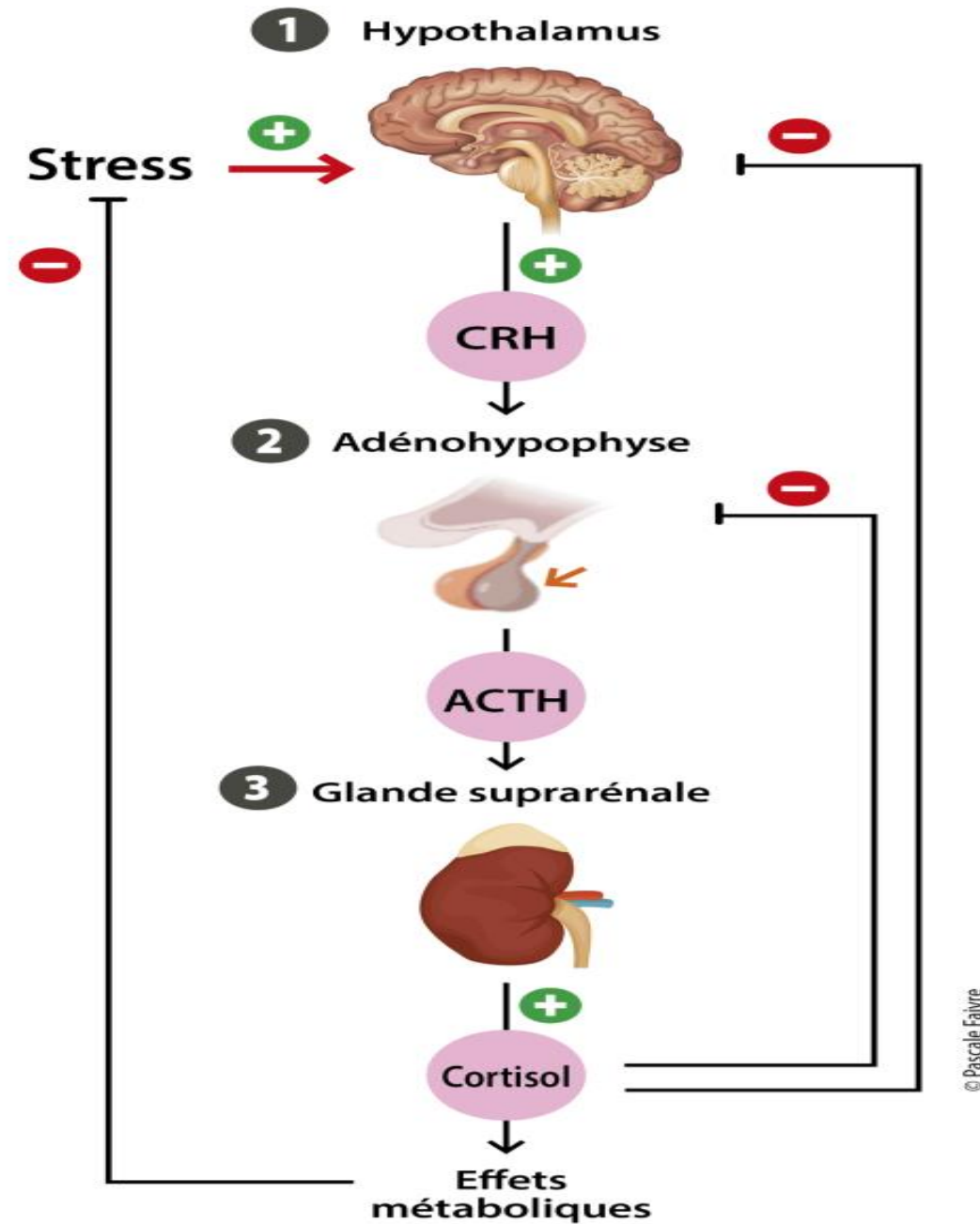


Illustration créée

Faivre dans biorender.com par Pascale

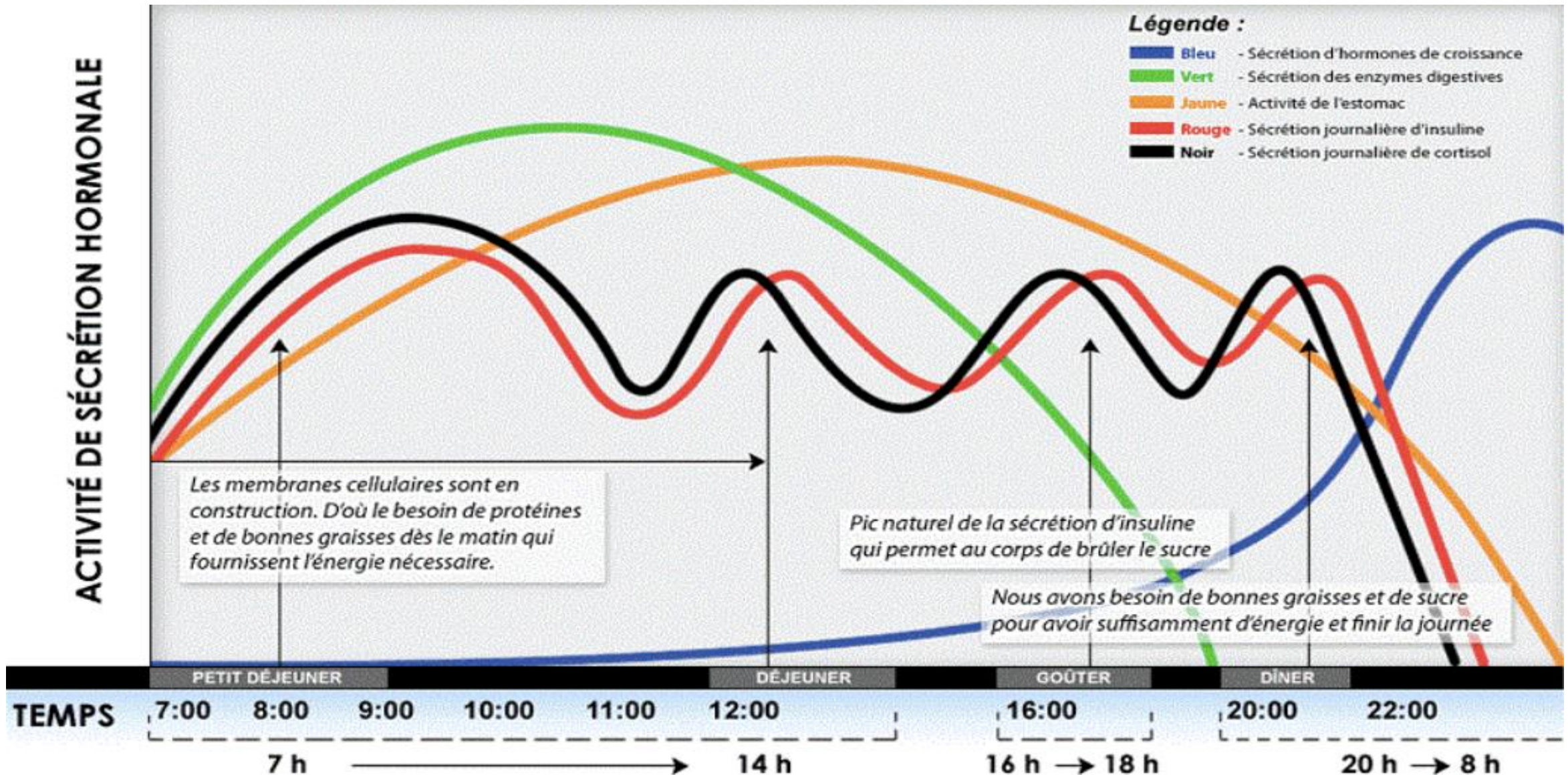
V. La sécrétion hormonale et rythmes biologiques

- Les **rythmes biologiques** témoignent de **l'organisation temporelle** des organismes vivants.
- Les rythmes circadiens (24h) sont contrôlés par une **horloge circadienne centrale** localisée dans **l'hypothalamus** et des horloges secondaires (ou périphérique) présentes dans d'autres organes.
- 2 facteurs contribuent à synchroniser fortement l'horloge biologique sur le rythme de 24 heures : le **rythme social** et la **lumière**.
- Les **hormones** ont une **sécrétion discontinue** de rythme prévisible circadien (24 h), ultradien (< 24 h) ou infradien (> 24 H).
- Le **rythme de sécrétion** des hormones est d'origine **endogène**, mais il est **influencé** par **l'environnement et l'exposition à la lumière** mais aussi les **xénobiotiques**.

Libération pulsatile des hormones

- Pratiquement toutes les hormones produites par l'hypothalamus et l'hypophyse sont libérées de façon **pulsatile**.
- Les périodes de libération sont entre coupées de périodes d'inactivité.
 - **ACTH, GH, PRL** : **rythme circadien défini**
 - **LH et FSH (cycle menstruel)** ont un **rythme mensuel** auquel se surajoute une **rythmicité circadienne**
- **Mode d'action :**
 - **Sécrétions pulsatiles ultradiennes** : 20 à 30 pulses/j : toutes les 45 à 90 min
 - **Sécrétion non pulsatile en plateau** = stimulation aléatoire des neurones (ADH)
 - **Sécrétions pulsatiles circadiennes** (1 pulse/j) ou infradiennes (1/mois voire plus)

La sécrétion hormonale et rythmes biologiques : exemple en chrononutrition



Bibliographie

Pascale FAIVRE, « **Spleen ou Stress** », **Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie**, Ed.Amyris 2016.

J-M Le Minor, J-P Dillenseger, **Neuroanatomie descriptive**, Elsevier Masson, 1ère édition 2019

Tortora, Derrickson, **Manuel d'anatomie et de physiologie humaines**, De Boeck Supérieur, 6^e édition 2022

Cindy L Stanfield, **Principles of Human Physiology**, Pearson New International Edition, 5^e édition 2013

Biologie de Campbell 11e édition , Pearson 2020

Physiologie humaine et physiopathologie, Les fondements de la médecine, Elsevier Masson 5^e édition 2019

Webographie

<https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3-endocrinologie/>

[https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-metaboliques/principes-endocrinologie/revue-générale-du-système-endocrinien](https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-metaboliques/principes-endocrinologie/revue-generale-du-systeme-endocrinien)

<https://www.sfendocrino.org/polycopie-des-enseignants-en-endocrinologie-diabete-et-maladies-metaboliques-2eme-edition-2011/>

https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/3362/MS_1985_6_294.pdf?sequence=1

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hormone/185887#>

<https://www.visiblebody.com/fr/learn/endocrine/hormones>